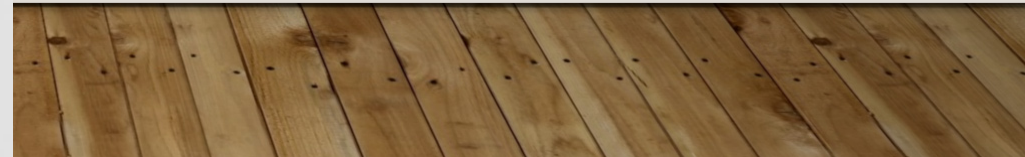




ESTIMASI PARAMETER POPULASI TUNGGAL

PERTEMUAN 3

By : Anggia Arista, S.Si., M.Si



MATERI

1. Memperkirakan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi, proporsi
2. Menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk memperkirakan rata-rata populasi.
3. Memperkirakan proporsi populasi

INTERVAL KEPERCAYAAN

Interval kepercayaan menyatakan rentang nilai di mana parameter populasi kemungkinan besar berada. Semakin besar tingkat kepercayaan (misal: 99%), interval akan lebih lebar.

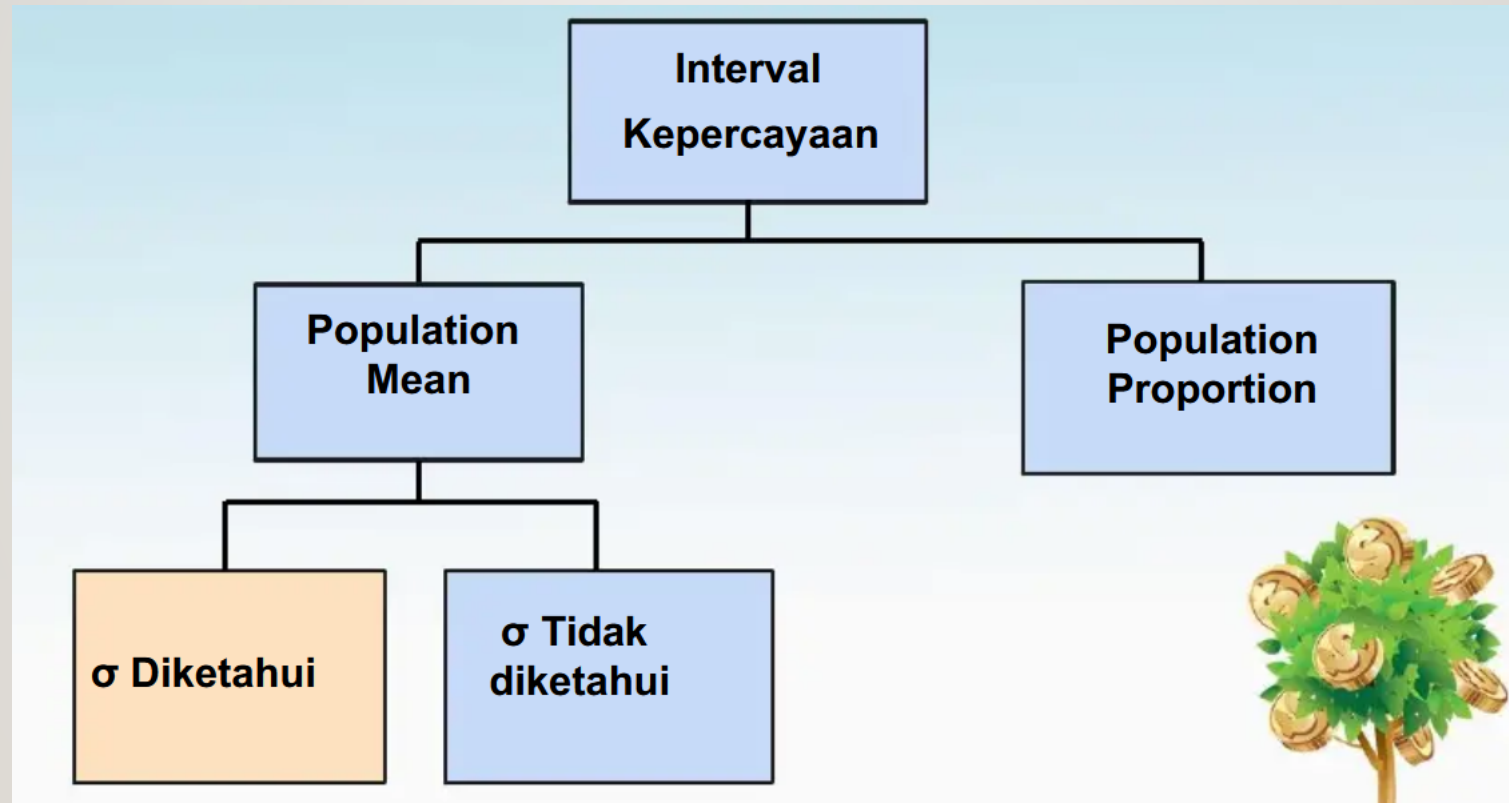
Interval kepercayaan digunakan untuk memperkirakan rentang nilai di mana suatu parameter populasi, seperti rata-rata atau proporsi, kemungkinan besar berada, dengan tingkat kepercayaan tertentu. Untuk rata-rata populasi, interval kepercayaan dihitung berdasarkan data sampel dan standar deviasi, sementara untuk proporsi populasi, digunakan proporsi sampel dan margin kesalahan.

INTERVAL KEPERCAYAAN

Level Tingkat kepercayaan yang sering digunakan adalah: 99%, 95% dan 90%.

<i>Level Kepercayaan</i>	<i>Confidence Coefficient, $1 - \alpha$</i>	<i>Z value</i>
80%	0.80	1.28
90%	0.90	1.645
95%	0.95	1.96
98%	0.98	2.33
99%	0.99	2.58
99.8%	0.998	3.08
99.9%	0.999	3.27

INTERVAL KEPERCAYAAN



INTERVAL KEPERCAYAAN UNTUK POPULASI RATA-RATA

Data Sampel: Sampel yang digunakan adalah sampel acak dari populasi yang ingin diukur rata-ratanya.

Hitung Statistik Sampel: Hitung rata-rata sampel ($\bar{x}$) dan standar deviasi sampel (s) dari data yang dikumpulkan.

Tentukan Tingkat Kepercayaan: Pilih tingkat kepercayaan yang diinginkan (misalnya, 95%, 99%).

Hitung Margin Kesalahan: Margin kesalahan dihitung berdasarkan tingkat kepercayaan, standar deviasi sampel, dan ukuran sampel.

Hitung Interval Kepercayaan: Interval kepercayaan dihitung dengan persamaan Margin Kesalahan

Interval Kepercayaan untuk Proporsi Populasi

Data Sampel: Sampel yang digunakan adalah sampel acak dari populasi dan hitung proporsi sampel (p) yang memiliki karakteristik yang diinginkan.

Tentukan Tingkat Kepercayaan: Pilih tingkat kepercayaan yang diinginkan (misalnya, 95%, 99%).

Hitung Margin Kesalahan: Margin kesalahan dihitung berdasarkan proporsi sampel, ukuran sampel, dan tingkat kepercayaan.

Hitung Interval Kepercayaan: Interval kepercayaan dihitung dengan persamaan Margin Kesalahan.

INTERVAL KEPERCAYAAN UNTUK RATA-RATA POPULASI

1. Jika σ (Simpangan Baku populasi) diketahui (gunakan uji Z)

$$CI = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Keterangan:

- $\bar{x}$: rata-rata sampel
- σ : simpangan baku populasi
- n : ukuran sampel
- $Z_{\alpha/2}$: nilai Z dari distribusi normal untuk tingkat kepercayaan tertentu (misal: 1.96 untuk 95%)

INTERVAL KEPERCAYAAN UNTUK RATA-RATA POPULASI

2. Jika σ (Simpangan Baku populasi) tidak diketahui (gunakan uji t)

$$CI = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Keterangan:

s : simpangan baku sampel

$t_{\alpha/2, df}$: nilai t dari distribusi t-student dengan derajat bebas $df = n - 1$

CONTOH SOAL INTERVAL KEPERCAYAAN RATA-RATA POPULASI

Contoh Rata-rata (σ tidak diketahui)

Sampel: $\bar{x}=70$, $s=5$, $n=25$

Confidence level: 95% $\rightarrow t=2.064$

$$CI = 70 \pm 2.064 \cdot \frac{5}{\sqrt{25}} = 70 \pm 2.064 \cdot 1 = (67.94, 72.06)$$

Rentang interval kepercayaan untuk rata-rata populasi adalah Interval atas = 72,06 dan interval bawah = 67,94

INTERVAL KEPERCAYAAN UNTUK PROPORSI POPULASI

$$CI = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Keterangan:

$\hat{p}$: proporsi sampel

N : ukuran sampel

$Z_{\alpha/2}$: nilai Z dari tabel distribusi normal

CONTOH SOAL INTERVAL KEPERCAYAAN PROPORSI POPULASI

Contoh Proporsi

Dari 200 orang, 120 orang setuju $\rightarrow p^{\wedge}=120/200=0.6$

Confidence level: 95% $\rightarrow Z_0=1.96$

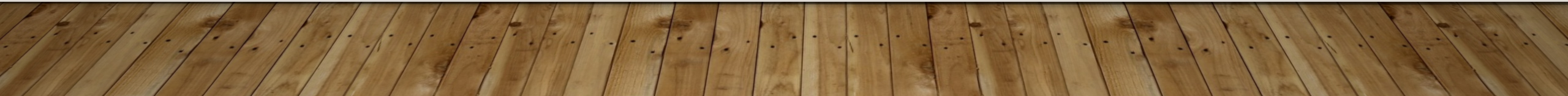
Jawaban:

$$CI = 0.6 \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.6(1 - 0.6)}{200}} = 0.6 \pm 1.96 \cdot 0.0346 = (0.532, 0.668)$$

Rentang interval kepercayaan untuk proporsi populasi adalah Interval atas = 0,668
dan interval bawah = 0,532

UKURAN SAMPEL UNTUK RATA-RATA POPULASI DAN PROPORSI POPULASI

Untuk memperkirakan rata-rata dan proporsi populasi, ukuran sampel yang diperlukan bergantung pada beberapa faktor seperti tingkat kepercayaan, margin of error yang diinginkan, dan variabilitas populasi. Semakin besar populasi dan semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan, semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan.



UKURAN SAMPEL UNTUK MEMPERKIRAKAN RATA-RATA POPULASI

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel yang dibutuhkan.

$Z_{\alpha/2}$: Nilai z yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan (misalnya, 1.96 untuk 95% tingkat kepercayaan).

σ : Standar deviasi populasi (jika tidak diketahui, bisa menggunakan deviasi standar dari sampel awal atau perkiraan dari penelitian sebelumnya).

E : Margin of error yang diinginkan.

CONTOH SOAL

Sebuah perusahaan ingin memperkirakan rata-rata waktu kerja karyawan per minggu dengan tingkat kepercayaan 95% dan batas galat 2 jam. Dari studi sebelumnya, diketahui simpangan baku = 6 jam. Berapakah ukuran sampelnya untuk memperkirakan rata-rata populasi?

Diketahui:

Z untuk 95% adalah 1.96

$\sigma = 6$ jam

$E = 0.05$

Ditanya: $n = ?$

Jawab:

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 6}{2} \right)^2 = (5.88)^2 = 34.6 \approx 35$$

UKURAN SAMPEL UNTUK MEMPERKIRAKAN PROPORSI POPULASI

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot p(1 - p)}{E^2}$$

Keterangan :

- n : Ukuran sampel yang dibutuhkan.
- Z : Nilai z yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan.
- p : Perkiraan proporsi populasi (jika tidak ada data awal, bisa menggunakan 0.5 untuk estimasi konservatif).
- E : Margin of error yang diinginkan.

CONTOH SOAL

Sebuah survei ingin memperkirakan proporsi masyarakat yang mendukung kebijakan baru dengan tingkat kepercayaan 95% ($Z = 1.96$), margin of error 5% (0.05), dan perkiraan awal $p=0.6$. berapa ukuran sampel yang dibutuhkan?

Diketahui:

Z untuk 95% adalah 1.96

$p = 0.6$

$E = 0.05$

Ditanya : $n = ?$

Jawab:

$$n = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.6(1 - 0.6)}{0.05^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.24}{0.0025} = \frac{0.921984}{0.0025} = 368.8 \approx 369$$

LATIHAN

1. Tentukalah interval kepercayaan jika simpangan sabu populasi diketahui jika diketahui rata rata 60, simpangan baku sampel 6 dan jumlah data 30. Jika interval kepercayaan 95 %. tentukanlah nilai interval kepercayaan tersebut?
2. Sebuah perusahaan ingin memperkirakan rata-rata waktu kerja karyawan per minggu dengan tingkat kepercayaan 95% dan batas galat 3 jam. Dari studi sebelumnya, diketahui simpangan baku = 8 jam. Berapakah ukuran sampelnya untuk memperkirakan rata-rata populasi?
3. Sebuah survei ingin memperkirakan proporsi masyarakat yang mendukung kebijakan baru pada sebuah kota dengan tingkat kepercayaan 95% ($Z = 1.96$), margin of error 5% (0.05), dan perkiraan awal $p=0,7$. Berapakah ukuran sampel sayang dbutuhkan?

TERIMA KASIH